降钙素原测定试剂盒(化学发光法)说明书

【产品名称】

通用名称：降钙素原测定试剂盒(化学发光法)

英文名称：Access PCT

【包装规格】

2 × 50 测试/盒

【预期用途】

该产品用于定量测定人血清和血浆中的降钙素原（PCT）含量。

摘要和说明

降钙素原（PCT）是降钙素的激素原，是由116个氨基酸组成的分子量约为13kDa的蛋白质。[5]在健康个体中，PCT在甲状腺C细胞中产生，随即在甲状腺中转化为降钙素，几乎没有PCT进入循环。健康个体中的PCT水平通常小于0.1ng / mL。[5,6]

在患有全身性炎症或细菌感染的个体中，PCT水平在循环中上升以响应细菌内毒素和炎性细胞因子。PCT水平在感染后2-6小时内增加，并在6-12小时内达到峰值。[5,6,7,8] 已经发现PCT水平与细菌感染的严重程度以及血培养阳性的可能性相关，使其成为评估可能患有脓毒症或感染性休克患者的有用临床标记。[1,9,10]

脓毒症是感染的全身性炎症反应，可导致包括器官功能障碍1在内的许多危及生命的病症。感染性休克是脓毒症的一个分支，该病症中的循环异常和细胞代谢异常会使死亡率显著上升2,3。尽管现代医学在疫苗、抗生素和高级急症护理等方面取得了进展，但脓毒症仍是感染的主要致死因，世界范围内每年可造成530万人死亡。4 在脓毒症发展的最初几小时内，早期发现和适当管控可改善患者的预后。

此外，研究发现PCT释放被典型存在于对病毒感染的免疫应答中的细胞因子阻断。因此，PCT对细菌感染更具特异性，可以帮助鉴别诊断非细菌性感染与细菌性感染（或脓毒症）。[9]在循环中，PCT的半衰期为25-30小时（由宿主免疫系统或适当的治疗控制时）。[5,8]

除全身细菌感染外，PCT结果可能因烧伤、创伤、自身免疫性疾病或长期心源性休克等病因升高。[6]因此，不应仅凭PCT进行诊断，而应始终结合患者病史和临床症状及体征判断病情。

【检验原理】

Access PCT测定是连续的两步免疫酶法（“夹心法”）测定。将与碱性磷酸酶结合的单克隆抗PCT抗体与含表面活性剂的缓冲液和样品一起加入反应容器中。经初步孵育后，加入用单克隆抗PCT抗体包被的顺磁颗粒。PCT与固相上的抗PCT抗体结合，而抗PCT抗体 - 碱性磷酸酶结合物与PCT分子上的不同抗原位点反应。

在反应容器中孵育后，磁场内固相结合的物质将被保留在磁场中，而未结合的物质则将被冲洗移除。然后，将化学发光底物加入容器中，用光度计测量反应产生的光。所产生光的量与样品中降钙素原的浓度成正比。根据系统保存的多点校准曲线来确定样本中的分析物含量。

【主要组成成分】

试剂1（R1a）：	包被有小鼠抗人降钙素原单克隆抗体的Dynabeads* 顺磁性颗粒，悬浮于含有表面活性剂、蛋白质（牛）、≤0.1％叠氮化钠和0.1％ProClin** 300的TRIS缓冲液中
试剂2（R1b）：	0.10N氢氧化钠
试剂3（R1c）：	含有表面活性剂和蛋白质（牛、鼠）、≤0.1％叠氮化钠和0.1％ProClin 300的MOPS缓冲液
试剂4（R1d）：	大鼠抗降钙素原重组碱性磷酸酶结合物，在含有表面活性剂和蛋白质（牛、鼠、重组）、≤0.1％叠氮化钠和0.1％ProClin 300的MOPS缓冲液中

试剂盒未提供的所需材料

1. Access PCT 校准品
   提供浓度为零和约 0.8、5、10、25、50 和 100 ng / mL（μg/ L）。
   目录编号 C22594
2. 质量控制（QC）材料：推荐使用 Bio-Rad 特殊免疫质控品水平 1（Cat.No.27124），水平 2（Cat.No.27125）,水平 3（Cat.No.27126），小包装（Cat.No.27125X）。
3. Access 底物
   目录编号 81906
4. Access 冲洗缓冲液 II
   目录编号 A16792
5. UniCel DxI 冲洗缓冲液 II
   目录编号 A16793

【储存条件及有效期】

2～10℃保存，有效期12个月。

开瓶后2～10℃保存，有效期42天。

直立存放。

在仪器上使用前，在2℃至10℃的温度下冷藏至少两小时。

试剂可能变质的迹象是包装上的弹性覆膜破损或质量控制值超出范围。

如果试剂包损坏（例如弹性体破损），请丢弃试剂包。

如果发现任何变色，请丢弃试剂。

禁止冷冻。

生产日期和失效日期详见标签。

【适用仪器】

Access 2、UniCel DxI 800 免疫分析仪。

【样本要求】

样品储存和稳定性

稳定性				
标本	类型	20°C至25°C（小时）	2°C至10°C（小时）	-30°C至-15°C（天）
血清	胶管 无胶管	16	48	75
血浆	肝素锂抗凝管 EDTA抗凝管	16	48	75

- 样品解冻不应超过三次。
- 对于同一患者的连续测定，应始终使用相同的标本类型。

标本收集和制备

1. 在各种已发表的文献[1,2]中已经描述了分析前因素在实验室测试中的作用。为了尽量减少分析前因素的影响，请遵循以下处理血液样本[3]的建议：
   A. 遵守静脉穿刺的常规预防措施收集所有血液样品。
      a. 遵循血液采集管制造商的离心建议。
      b. 确保在分析之前已经去除了残留的纤维蛋白和细胞物质。
   B. 在垂直、闭合位置离心之前，让血清样品完全凝固。
      a. 含有凝胶分离器的未抗凝管应在混合完成后立即保存在直立位置。
      b. 预先离心血清/细胞接触时间是根据管制造商的建议。在较冷的温度下或者如果患者正在接受抗凝治疗，凝血可能会减慢。
2. 每个实验室应确定其自身采血管和分离产品的可接受性。这些产品的变异可能存在于制造商之间，有时也可能存在于批次之间。
3. 如果实验室已根据适用法律确定了自己的性能特征，则可能需要替代收集类型。
4. 避免测定脂血或溶血样品。

【检验方法】

1. 有关安装、启动、操作原理、系统性能特征、操作说明、校准程序、操作限制和预防措施、

危害、维护和故障排除的具体说明，请参阅相应的系统手册和/或帮助系统。

A. 样品结果的系统默认测量单位是 ng/mL。要将样品报告单位更改为 μg/L，请参阅相应的系统手册和/或帮助系统。要将浓度手动转换为 μg/L，请将 ng/mL 乘以倍增系数 1。

2. 在装入仪器前，轻轻颠倒包装几次，混合新的（未穿刺的）试剂包装的内容物。不要颠倒打开（穿刺）的包装。

3. 当请求 Access PCT 测定时，除样品容器和系统死体积外，每次测定使用三十五（35）μL 样品。使用特殊稀释功能进行测定（测试名称：PCTd）时，除样品容器和系统死体积外，每次测定使用三十（30）μL 样品。有关所需的最小样品量，请参阅相应的系统手册和/或帮助系统。

4. 有关管理样本、配置测试、请求测试和审核测试结果的信息，请参阅相应的系统手册和/或帮助系统。

   A. 选择 PCT 作为测试名称，测定含有降钙素原浓度不超过 Access PCT S6 校准品浓度的样品。

   B. 使用特殊稀释功能（测试名称：PCTd）测定含有 PCT 浓度大于 Access PCT S6 校准品的样品。

可以在检出下限（LoD）和最高校准值的分析范围（约 0.01-100 ng/mL）内准确测量样品。

- 如果样品含有低于检出下限（LoD）的分析物，则报告结果为低于该值（即<0.01 ng/mL）。
- 如果样品含有超过最高Access PCT校准品（S6）的规定值的分析物，则报告结果为高于该值（即> 100 ng/mL）， 或者使用以下稀释选项：

用于 Access 2 和 UniCel *DxI 系统的 DiI-PCT 特殊稀释功能：*

对于含有 PCT 浓度大于 PCT S6 校准品浓度的样品，可以使用特殊稀释功能（测试名称：PCTd）处理。特殊稀释功能使用 1 个体积的样品和 9 个体积的冲洗缓冲液 II 自动化稀释过程，使样品定量高达约 1,000 ng/mL [1,000μg/ L]。系统报告针对稀释度调整的结果。

有关在测试请求中输入样品稀释度的说明，请参阅相应的系统手册和/或帮助系统。系统报告针对稀释度调整的结果。

手动稀释

用 9 体积的 Access 冲洗缓冲液 II 或 Unicel DxI 冲洗缓冲液 II 稀释 1 体积的样品。

校准

所有测试都需要有效的校准曲线。对于 Access PCT 测定，每 42 天需要校准一次。有关其他校准信息，请参阅校准品使用说明（IFU）。有关校准方法、配置校准品、校准品测试请求输入以及审核校准数据的信息，请参阅相应的系统手册和/或帮助系统。

质量控制

质量控制材料模拟患者样品的特征，对于监测免疫化学分析的系统性能至关重要。由于样品可以随时以“随机访问”格式而不是“批量”格式进行处理，因此应在每个 24 小时的时间段内包括质量控制材料。[13]

包括商业上可用的质量控制材料，其涵盖至少两个水平的分析物。由用户根据良好的实验室规范或实验室认可要求和适用法律自行决定是否更频繁地使用质控品或使用额外的质控品。按照制造商的说明进行重构和储存。每个实验室应建立平均值和可接受的范围，以确保适当的性能。质量控制结果不在可接受范围内表示测试结果无效。检查自获得此分析物的最后一个可接受的质量控制测试点以来生成的所有测试结果。有关审核质量控制结果的信息，请参阅相应的系统手册和/或帮助系统。

【参考区间】

1. 每个实验室应确定适合实验室患者人群的参考区间；包括患者的年龄。
2. 在大致相等数量的表观健康的男性和女性受试者（均大于或等于 21 岁）的血清样品中测量 PCT 浓度。根据 CLSI EP28-A3c[18] 指南，在外部研究中心采用 Access PCT 测定法在 Access 2 免疫测定系统上分析样品。获得的结果如下表所示：

样本量	中位数	95%参考区间上限（ng/mL）
202	0.025 ng/mL	0.065

PCT结果解释用于严重脓毒症和感染性休克进展的风险评估。

根据文献 [19]，PCT 结果的解释如下：

PCT浓度（ng/mL或μg/ L）	解释
< 0.5	严重脓毒症和/或感染性休克的风险较低
≥ 0.5 至 ≤ 2.0	发展为严重脓毒症和/或感染性休克的风险中等
> 2.0	严重脓毒症和/或感染性休克的风险高

浓度低于 0.5 ng/mL 不排除初始阶段（6 小时内）的局部或全身感染。PCT 浓度在 0.5ng/mL 和 2.0 ng/mL 之间，解释应考虑患者的病史。如果获得的浓度低于 2.0 ng/mL，建议在 6 至 24 小时内重新测试 PCT。

【检验结果的解释】

测试结果由系统软件自动确定。通过存储的校准数据从测量的光量值确定样品中分析物的量。可以使用适当的屏幕审核测试结果。有关审核样品结果的完整说明，请参阅相应的系统手册和/或帮助系统。

【检验方法的局限性】

1. 对于使用抗体的测定，存在患者样品中嗜异性抗体干扰的可能性。经常接触动物或已经接受免疫疗法或利用免疫球蛋白或免疫球蛋白片段诊断程序的患者可以产生人抗动物抗体，例如 HAMA，干扰免疫测定。另外，患者样品中可能存在其他抗体，如人抗山羊抗体，这种干扰抗体可能导致错误的结果。仔细评估可能存在以上抗体的患者结果。

2. 样品中的其他潜在干扰可能存在，并且可能在免疫测定中导致错误结果。文献中记载的一些实例包括类风湿因子，内源性碱性磷酸酶，纤维蛋白和能够结合碱性磷酸酶的蛋白质。[16]如果怀疑样品存在这些类型的干扰，请仔细评估结果。
3. 对于服用asfotase alfa（例如Strensiq）的患者，不应使用ACCESS PCT试剂测定样本PCT浓度。[17]
4. Access PCT测定不适于单独使用。Access PCT结果应根据患者临床表现进行解释，包括：症状、临床病史、其他检查数据和其他适当信息。
5. 在全身细菌感染以外的情况下可以观察到升高的PCT水平。这些情况可包括但不限于多发伤、烧伤、大手术和持续性或心源性休克。[6]此外，某些患者特征，包括肾功能不全或肾衰竭，可能会影响降钙素原水平，在评估PCT结果时应被视为潜在的混杂临床因素。
6. 通过不同PCT测定方法获得的值可能不同，不应互换使用。
7. Access PCT测定未显示任何高达5,000 ng/mL的“钩状”效应。

【产品性能指标】

代表性数据仅供说明。在各个实验室中获得的性能可能会有所不同。

方法学对比

对在多个 Access2 免疫测定系统上，对肝素锂血浆样本进行测定，采用 Access PCT 测定法得到的数据和采用 VIDAS® B·R·A·H·M·S PCT®† 测定试剂盒得到的数据进行比较，根据 CLSI EP09c 指南使用 Passing-Bablok 回归和 Pearson 相关性分析得出以下统计数据 [20]：

†VIDAS®是 bioMérieux, SA 的注册商标。B·R·A·H·M·SPCT®是 B·R·A·H·M·S GmbH 的注册商标。

数量	观察范围（ng/mL）	截距（ng / mL）[95%CI]	斜率 [95%CI]	相关系数（r）
229	0.071 - 95.412	0.08 [0.07 - 0.10]	0.96 [0.93 - 0.98]	0.99

采用 0.5 ng/mL 和 2.0 ng/mL 的临界值进行两种检测方法之间的一致性分析：

	VIDAS® B·R·A·H·M·S PCT®†		
Access PCT	≤ 0.5 ng/mL	> 0.5 ng/mL	总计
≤ 0.5 ng/mL	85	1	86
> 0.5 ng/mL	10	164	174
总计	95	165	260

	VIDAS® B·R·A·H·M·S PCT®†		
Access PCT	≤ 2.0 ng/mL	> 2.0 ng/mL	总计
≤ 2.0 ng/mL	133	2	135
> 2.0 ng/mL	0	125	125

总计	133	127	260

†VIDAS®是 bioMérieux，SA 的注册商标。B·R·A·H·M·SPCT®是 B·R·A·H·M·S GmbH 的注册商标。

临界值为 0.5ng/mL 和 2.0ng /mL 时，两种测定法之间的一致性百分比分别为 95.8％和 99.2％。

线性

在一项基于 CLSI EP06-A[21] 的研究中，混合一个高浓度样品和一个低浓度样品，以制备在分析测量范围内均匀分布的八个样品浓度。在多个 Access2 免疫测定系统上，使用涵盖整个测定范围的血清样本，对六个混合样品重复测定四次、低浓度样品重复测定八次和高浓度样品重复测定四次。Access PCT 测定证实在 0.05ng/mL 至约 100 ng/mL 的分析测量范围内的线性度可接受。

不精密度

Access PCT测定显示浓度≥0.150ng/mL时总不精密度为CV≤8.0％，浓度<0.150 ng/mL时标准偏差（SD）≤0.012ng/mL。

Access PCT测定显示浓度≥0.150ng/mL时批内不精密度为CV≤6.0％，浓度<0.150 ng/mL时为标准偏差（SD）≤0.001ng/mL。

使用三种市售质控品和七种血清样品进行研究，运行 20 天，每天运行 2 次，重复 2 次，即每个样品总共重复 80 次。该研究在 Access 2 免疫测定系统上使用三个试剂批次、三个校准品批次和多次校准，对血清样本进行测定。基于 CLSI EP05-A3[22] 指南计算得到以下结果。

		运行内（重复性）		运行间		日间		实验室内（总不精密度）	
样品	总均值 (ng/mL) (N = 80)	SD (ng/mL)	CV (%)	SD (ng/mL)	CV (%)	SD (ng/mL)	CV (%)	SD (ng/mL)	CV (%)
QC 1	0.68	0.013	1.9	0.014	2.1	0.015	2.2	0.024	3.6
QC 2	2.15	0.040	1.9	0.056	2.6	0*	不适用	0.069	3.2
QC 3	20.65	0.333	1.6	0.531	2.6	0.228	1.1	0.667	3.2
样品 1	0.090	0.003	3.2	0.002	2.7	0.005	5.8	0.006	7.2
样品 2	0.18	0.006	3.2	0.003	1.7	0.008	4.3	0.010	5.6
样品 3	0.27	0.008	2.8	0.003	1.0	0.009	3.2	0.012	4.4
样品 4	0.43	0.011	2.6	0.014	3.3	0.016	3.8	0.024	5.7
样品 5	1.41	0.039	2.8	0.034	2.4	0.048	3.4	0.070	5.0
样品 6	7.59	0.175	2.3	0.121	1.6	0.239	3.2	0.320	4.2
样品 7	76.31	1.753	2.3	1.773	2.3	1.452	1.9	2.885	3.8

*估计方差为负时的默认值。

干扰物质

将含有约 0.25、0.5、2.0 和 80ng/mL 的 PCT 浓度的血清样品中添加以下浓度的物质，并在一

台 Access 2 免疫测定系统上运行。对患者血清样本完成干扰试验，如 CLSI EP07-A3 中所述计算值。[23] 通过测试对照品（未添加干扰物质）和匹配的测试样品（添加干扰物质）测定干扰。在所测试的化合物中，使用下表中所示的测试浓度，没有发现引起显著干扰（定义为浓度变化大于 10%）。

物质	测试的干扰物浓度
对乙酰氨基酚	20 mg/dL
乙酰水杨酸	100 mg/dL
阿奇霉素	1.20 mg/dL
胆红素（结合和未结合）	40 mg/dL
咖啡因	6.0 mg/dL
头孢噻肟	90 mg/dL
塞来昔布	24 mg/dL
盐酸西替利嗪	0.36 mg/dL
右美沙芬	0.14 mg/dL
多巴酚丁胺	1.12 mg/dL
多巴胺	13 mg/dL
强力霉素	5.0 mg/dL
肾上腺素	0.18 mg/dL
乙醇	400 mg/dL
芬太尼	1.0 mg/dL
速尿	5.98 mg/dL
血红蛋白	400 mg/dL
肝素	8,000 IU/L
人血清白蛋白	12 g/dL
布洛芬	50 mg/dL
亚胺培南	18 mg/dL
左氧氟沙星	1.75 mg/dL
氯雷他定	0.03 mg/dL
萘普生	50 mg/dL
尼古丁	0.1 mg/dL
去甲肾上腺素	0.2 mg/dL
盐酸羟甲唑啉	0.009 mg/dL
去氧肾上腺素	0.018 mg/dL
泼尼松龙	0.3 mg/dL
沙美特罗	0.006 mg/dL
茶碱	10 mg/dL
噻托溴铵	0.0022 mg/dL
甘油三酯（脂肪乳剂）	3,000 mg/dL
万古霉素	100 mg/dL

Access PCT 测定中不使用生物素 - 链霉亲和素颗粒；因此，它不易受生物素干扰。

交叉反应

该研究旨在评估 Access PCT 试剂盒和其他与降钙素原结构相似物质的潜在交叉反应。将以下浓度物质添加至含有降钙素原浓度约 0.25、0.5 和 2.0 ng/mL 的血清样品，并在 Access 2 免疫测定系统上运行。如 CLSI EP07-A3 中所述计算值。[23] 测试下表所示浓度物质时，没有观察到显著的交叉反应（剂量变化大于 10%）。

物质	浓度
人降钙素	60 ng/mL
人抗钙素	10 ng/mL
人α-CGRP	10 µg/mL
人 β-CGRP	10 µg/mL

灵敏度

参数	样品总计及样本类型	每项研究的总重复次数	每项研究的总运行次数	最大观察结果 (ng/mL)	标准 (ng/mL)
空白限（LoB）– 在空白样品中可能观察到的最高测量结果。	4(S0校准品和清洗缓冲液)	120	6	0.001	≤ 0.005
检出限（LoD）– 可以持续检测的最低分析物浓度。	10（血清）	450	5	0.003	≤ 0.01
定量限（LoQ）≤20 % 总 CV– 可以用规定的准确度定量测定的被测量的最小量。	10（血清、EDTA血浆和肝素锂血浆）	450	5	0.003	≤ 0.02

使用基于 CLSI EP17-A2[24] 的方案计算结果，其中在多个 Access2 免疫测定系统上的三个试剂批次和一个校准品批次共用于三个研究。

【注意事项】

- **仅供体外诊断用途。**
- 使用所述程序，可以常规处理样品和血液衍生产品，风险最小。但是，根据通用预防措施和良好的临床实验室规范，无论其来源、治疗或事先认证，处理这些产品都要将它们视为具有潜在传染性。使用适当的消毒剂进行净化。根据当地法规和指南存放和处理这些材料及其容器。
- 对于产品产生的危害，请参阅以下部分：反应成分（REACTIVE INGREDIENTS）和 GHS 危险分类（ GHS HAZARD CLASSIFICATION）。

反应成分

⚠ 警告

叠氮化钠防腐剂可能在金属排水管中形成爆炸性化合物。参见 NIOSH 公告栏：爆炸性叠氮化物危险（Explosive Azide Hazard）（8/16/76）。

为避免叠氮化合物的可能积聚，在处理未稀释的试剂后用水冲洗废水管。叠氮化钠处理必须符合当地的相关规定。

GHS 危险分类

PCT 颗粒（R1a）	警告	
	H317	可能引起过敏性皮肤反应。
	P280	戴防护手套、穿防护服、戴眼/面护具。
	P333+P313	如果出现皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。
	P362+P364	脱掉污染的衣服，并在使用前清洗。
		反应物质：5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮[EC 编号 247-500-7]和 2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮[EC 编号 220-239-6]（ 3：1）<0.05％
PCT 的 NaOH（R1b）	危险	
	H314	造成严重的皮肤灼伤和眼睛损伤。
	P280	戴防护手套、穿防护服、戴眼/面护具。
	P301+P330+P331	如误吞咽：漱口。不要催吐。
	P303+P361+P353	如皮肤（或头发）沾染：用水冲洗皮肤。
	P305+P351+P338	如进入眼睛：用水小心冲洗几分钟。取下隐形眼镜（如果有且易于操作）。继续冲洗。
	P310	立即呼叫解毒中心或医生
		氢氧化钠 0.1 - 1％
PCT 辅助试剂（R1c）	警告	
	H316	引起轻度皮肤刺激
	H317	可能引起过敏性皮肤反应。

	P280	戴防护手套、穿防护服、戴眼/面护具。
	P332+P313	如果发生皮肤刺激：求医/就诊。
	P333+P313	如果出现皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。
	P362+P364	脱掉污染的衣服，并在使用前清洗。
		4-丙磺酸基吗啉 1 - 5%
		反应物质：5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮[EC 编号 247-500-7]和 2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮[EC 编号 220-239-6]（3：1）<0.05%
PCT 结合物（R1d）	警告	
	H316	引起轻度皮肤刺激。
	H317	可能引起过敏性皮肤反应。
	P280	戴防护手套、穿防护服、戴眼/面护具。
	P332+P313	如果发生皮肤刺激：求医/就诊。
	P333+P313	如果出现皮肤刺激或皮疹：求医/就诊。
	P362+P364	脱掉污染的衣服并在使用前清洗。
		4-丙磺酸基吗啉 1 - 5%
		反应物质：5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮[EC 编号 247-500-7]和 2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮[EC 编号 220-239-6]（3：1）<0.05%
	P362+P364	脱掉污染的衣服并在使用前清洗。
		4-丙磺酸基吗啉 1 - 5%
		反应物质：5-氯-2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮[EC 编号 247-500-7]和 2-甲基-4-异噻唑啉-3-酮[EC 编号 220-239-6]（3：1）<0.05%

SDS 化学品安全技术说明书见 techdocs.beckmancoulter.com

- 此处提及的 Beckman Coulter 程式化徽标和 Beckman Coulter 产品和服务标志是 Beckman Coulter, Inc.在美国和其他国家的商标或注册商标。
- VIDAS®是 bioMeriéux，SA 的注册商标。
- B·R·A·H·M·SPCT®是 B·R·A·H·M·S GmbH 的注册商标。
- 所有其他商标均为其各自所有者的财产。
- 符号解释表可在 techdocs.beckmancoulter.com 上找到（文件编号 C02724）

【参考文献】

1. Wacker C, Prkno A, Brunkhorst FM, Schlattmann P (2013) Procalcitonin as a diagnostic marker for sepsis: a systematic review and meta-analysis. Lancet Infect Dis. 13(5):426–435.
2. Rhodes A. et al. Surviving Sepsis Campaign: International Guidelines for Management of Sepsis and Septic Shock: 2016. Society of Critical Care Medicine and the European Society of Intensive Care Medicine. March 2017; 45, Number 3.
3. Singer M, Deutschman CS, Seymour CW, et al: The Third International Consensus Definitions for Sepsis and Septic Shock (Sepsis-3). JAMA 2016; 315:801–810.
4. Fleischmann C, Scherag A, Adhikari NK, et al. Assessment of Global Incidence and Mortality of Hospital-treated Sepsis. Current Estimates and Limitations. Am J Respir Crit Care Med 2016; 193(3): 259-72.
5. Maruna P, Nedelnikova K, Gurlich R: Physiology and Genetics of Procalcitonin. Physiol Res 2000; 49(Suppl 1):S57–S61.
6. Meisner M. Update on Procalcitonin Measurements. Ann Lab Med 2014; 34:263-273.
7. Müller B, White JC, Nylén ES, et al. Ubiquitous Expression of the Calcitonin-I Gene in Multiple Tissues in Response to Sepsis. J Clin Endocrinol & Metab 2001; 86(1):396-404.
8. Brunkhorst, et al. Kinetics of procalcitonin iatrogenic sepsis. Intensive Care Med (1998) 24:888-892.
9. Schuetz P, Bretscher C, Bernasconi L, and Mueller, B. Overview of procalcitonin assays and procalcitonin-guided protocols for the management of patients with infections and sepsis. EXPERT REVIEW OF MOLECULAR DIAGNOSTICS, 2017. VOL. 17, NO. 6, 593–601.
10. Clementine YF, Yap, Tar Choon Aw. The Use of Procalcitonin in Clinical Practice. Proceedings of Singapore Healthcare, Volume 23, Number 1, 2014.
11. Approved Guideline - Procedures for the Handling and Processing of Blood Specimens for Common Laboratory Tests, GP44-A4. 2010. Clinical and Laboratory Standards Institute.
12. Approved Guideline - Seventh Edition, Collection of Diagnostic Venous Blood Specimens, GP41. 2017. Clinical and Laboratory Standards Institute.
13. Cembrowski GS, Carey RN. Laboratory quality management: QC ⇌ QA. ASCP Press, Chicago, IL, 1989.
14. Kricka L. Interferences in immunoassays - still a threat. Clin Chem 2000; 46: 1037-1038.
15. Bjerner J, et al. Immunometric assay interference: incidence and prevention. Clin Chem 2002; 48: 613-621.
16. Lingwood D, Ballantyne JS. Alkaline phosphatase-immunoglobulin conjugate binds to lipids in vitro, independent of antibody selectivity. Journal of Immunological Methods 2006; 311: 174-177.

17. Kishnani PS, Rush ET, et al. Monitoring guidance for patients with hypophosphatasia treated with asfotase alfa. Molecular Genetics and Metabolism 2017; 122: 4-17.

18. Approved Guideline - Defining, Establishing, and Verifying Reference Intervals in the Clinical Laboratory, EP28-A3c. October 2010. Clinical and Laboratory Standards Institute.

19. Meisner M, Procalcitonin – Biochemistry and Clinical Diagnosis, ISBN 978-3-8374-1241-3, UNI-MED, Bremen 2010.

20. Approved Guideline - Measurement Procedure Comparison and Bias Estimation Using Patient Samples, EP09c, 3rd Edition. June 2018. Clinical and Laboratory Standards Institute.

21. Approved Guideline - Evaluation of the Linearity of Quantitative Measurement Procedures: A Statistical Approach, EP06-A. April 2003. Clinical and Laboratory Standards Institute.

22. National Committee for Clinical Laboratory Standards, Evaluation of Precision of Quantitative MeasurementProcedures Approved Guideline - Third Edition, CLSI Document EP05-A3, 2014.

23. Approved Guideline – Interference Testing in Clinical Chemistry, EP07-A3, April 2018. Clinical and Laboratory Standards Institute.

24. Approved Guideline - Evaluation of Detection Capability for Clinical Laboratory Measurement Procedures, EP17-A2. June 2012. Clinical and Laboratory Standards Institute.

【基本信息】

注册人/生产企业名称：Immunotech SAS, A Beckman Coulter Company 免疫泰克有限公司

住所：130 Avenue de Lattre de Tassigny, BP 177, Marseille, Cedex 9, 13276,France

生产地址：1000 Lake Hazeltine Drive Chaska, Minnesota, 55318 USA

联系方式：001-800-742-2345

售后服务单位名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司

联系方式：021-38651000, 4008855355

代理人名称：贝克曼库尔特商贸（中国）有限公司

住所：中国（上海）自由贸易试验区福山路 450 号 2703 室

联系方式：021-38651000, 4008855355

【医疗器械注册证编号/产品技术要求编号】

国械注进20202400357

【说明书核准日期及修改日期】

2020-7-10